

Activitat 1 — On som amb els nombres?

Recordar el que ja sabem de divisibilitat i de fraccions, i començar el Quadern d'eines numèriques.

Idea clau

Aquest curs treballarem amb **quatre famílies de nombres**: els naturals, els enters, les fraccions i els decimals. No són quatre móns separats. Sovint una mateixa quantitat es pot escriure de maneres diferents, i part de la feina és **triar la millor manera** per a cada situació.

El repte del curs

Convertir-te en un/a **afinador/a de nombres**: davant d'una situació, saber triar quin nombre i quina operació necessites, i saber dir si el resultat que has obtingut és *raonable*.

Al llarg de la unitat construiràs el teu **Quadern d'eines numèriques**. Hi aniràs guardant tot allò que et serveixi: criteris, mètodes, trucs i els errors que has après a evitar.

Quatre maneres de dir el mateix

Comencem per una cosa que ja vas veure a 1r, però que val la pena mirar bé. Les quatre frases del quadre **diuen exactament el mateix**.

Expressions equivalents

Si tenim $12 = 4 \cdot 3$, aleshores:

- 4 és **divisor** de 12.
- 12 és **divisible** entre 4.
- 12 és **múltiple** de 4.
- 4 és **factor** de 12.

Són quatre maneres de descriure *una mateixa relació* entre el 4 i el 12, mirada des de llocs diferents. Fixa't que el **múltiple és el gran** i el **divisor és el petit**.

Exemple 1.1.1 — La mateixa relació, vista del dret i del revés

Mirem $20 = 4 \cdot 5$. D'aquí en surten quatre parelles de frases:

- 4 és divisor de 20 $\longleftrightarrow$ 20 és múltiple de 4.
- 5 és divisor de 20 $\longleftrightarrow$ 20 és múltiple de 5.

Una divisió és **exacta** quan el residu és 0. Aleshores, i només aleshores, el dividend és el divisor pel quocient: $20 = 4 \cdot 5$.

Exercici resolt 1.1.1 — Trobar tots els divisors d'un nombre

Troba tots els divisors de 18.

Solució. Provem de dividir 18 entre 1, 2, 3, ... i ens quedem amb les divisions exactes. Anem per parelles, perquè cada divisió ens en dona dos de cop:

- $18 : 1 = 18 \Rightarrow$ 1 i 18 són divisors.
- $18 : 2 = 9 \Rightarrow$ 2 i 9 són divisors.
- $18 : 3 = 6 \Rightarrow$ 3 i 6 són divisors.
- $18 : 4$ no és exacta. $18 : 5$ tampoc.
- Ja hem arribat al 6, que ens havia sortit abans. Podem parar.

Resposta: Els divisors de 18 són 1, 2, 3, 6, 9 i 18. Són 6 divisors.

Exercici resolt 1.1.2 — Llegir una fracció en una situació

En una classe de 24 alumnes, $\frac{3}{8}$ van a l'institut a peu. Quants alumnes van a peu?

Solució. El **denominador** diu en quantes parts iguals partim el total; el **numerador**, quantes en comptem. Doncs:

1. Dividim entre el denominador (fem els 8 trossos): $24 : 8 = 3$ alumnes per tros.
2. Multipliquem pel numerador (agafem 3 trossos): $3 \cdot 3 = 9$.

Comprovem si és raonable: $\frac{3}{8}$ és menys de la meitat, i 9 és menys que la meitat de 24. Té sentit.

Resposta: 9 alumnes van a peu.

És raonable?

Aquesta pregunta ens acompanyarà tot el curs. Abans de calcular, val la pena **estimar** quin resultat esperem. Així, si ens equivoquem, ho detectem.

Exemple 1.1.2 — Estimar abans de calcular

Volem saber quant costen 19 entrades de 9,80€ cadascuna.

Estimació: 19 és gairebé 20, i 9,80 és gairebé 10. Doncs el resultat ha de ser una mica menys de $20 \cdot 10 = 200$ €.

Si en calcular obtenim 186,20€, perfecte: encaixa amb l'estimació. Si obtenim 18,62€ o 1862€, alguna cosa ha anat malament.

Exercicis per fer

1.1.1 Escribe els sis primers múltiples de 7.

1.1.2 Completa cada frase amb la paraula que toca: *múltiple*, *divisor*, *divisible* o *factor*.

- (a) Com que $21 = 3 \cdot 7$, el 3 és _____ de 21.
- (b) Com que $21 = 3 \cdot 7$, el 21 és _____ de 7.
- (c) Com que $40 : 8$ dona residu 0, el 40 és _____ entre 8.

1.1.3 Digues si aquestes afirmacions són certes o falses i explica per què. *Compte: no cal fer cap divisió, només pensar.*

- (a) Si 10 és múltiple d'un nombre, segur que 20 també ho és.
- (b) Si 6 és divisor d'un nombre, segur que 12 també ho és.
- (c) Si 8 és múltiple d'un nombre, segur que 16 també ho és.
- (d) Tot nombre és múltiple d'ell mateix.

1.1.4 Troba tots els divisors de 20. Quants n'hi ha?

1.1.5 Considerem els nombres 10, 16, 21 i 30. Digues què distingeix **cadascun** de la resta. Fixa't en si és múltiple de 2, de 3, de 5 o de 10.

1.1.6 Dels nombres 11, 15, 23 i 27, digues quins són primers. Per als que no ho siguin, dona'n un divisor diferent de 1 i d'ell mateix.

1.1.7 En una caixa hi ha 30 bombons i te'n manges $\frac{2}{5}$.

(a) Quants bombons t'has menjat?

(b) Quants en queden?

1.1.8 Sense fer el càlcul exacte, estima el resultat de $31 \cdot 4,90\text{€}$ i tria quina resposta és raonable: 15,19€ 151,90€ 1519€. Explica com ho has decidit.

1.1.9 Per al Quadern d'eines. Fes el quadre de les quatre expressions equivalents (divisor, divisible, múltiple, factor) amb un exemple teu fet amb el nombre 24.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1.1.1 7, 14, 21, 28, 35, 42.

1.1.2 (a) divisor (o factor) (b) múltiple (c) divisible

1.1.3 (a) Cert: 20 és el doble de 10, i tot múltiple d'un múltiple també ho és. (b) Fals: al revés. Si 6 és divisor d'un nombre, ho és el 6, no el 12; per exemple, 6 és divisor de 18 però 12 no. (c) Cert, pel mateix motiu que (a). (d) Cert: $n = n \cdot 1$.

1.1.4 1, 2, 4, 5, 10, 20. En són 6.

1.1.5 10: és l'únic múltiple de 10. 16: és l'únic que no és múltiple ni de 3 ni de 5. 21: és l'únic senar que no és múltiple de 5; també l'únic que no és múltiple de 2. 30: és l'únic múltiple de 2, de 3 i de 5 alhora.

1.1.6 Primers: 11 i 23. No primers: 15 (divisible per 3 i per 5) i 27 (divisible per 3 i per 9).

1.1.7 (a) $30 : 5 = 6$; $6 \cdot 2 = 12$ bombons. (b) $30 - 12 = 18$ bombons.

1.1.8 151,90€. Estimació: $31 \approx 30$ i $4,90 \approx 5$, doncs $30 \cdot 5 = 150$ € aproximadament.

1.1.9 Resposta oberta. Exemple vàlid amb $24 = 6 \cdot 4$: «6 és divisor de 24», «24 és divisible entre 6», «24 és múltiple de 6», «6 és factor de 24».